Corrigé — Variations et fonctions affines

Fonction croissante ou décroissante, tableau de variations, extremums, fonctions affines et linéaires, coefficient directeur, signe

Seconde — Mathématiques · chapitre 7 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$f(x) = -2x + 7$ (voir l'exemple de méthode).

CORRIGÉ — Exercice 2

$a = 3 > 0$: **croissante**. S'annule en $x = 2$; **négative avant 2, positive après**.

CORRIGÉ — Exercice 3

Linéaire : $a = \frac{18}{12} = 1{,}5$: $p(x) = 1{,}5x$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$1 < 3$ donc $f(1) \leqslant f(3)$; $4{,}5 > 2$ donc $f(4{,}5) \geqslant f(2)$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Tableau : $-2 \nearrow 5 \searrow 0$. **Maximum** 5 **atteint en** 1 ; minimum : comparer $f(-4) = -2$ et $f(6) = 0$: **minimum** -2 **atteint en** -4.

CORRIGÉ — Exercice 6

-3 et 4 sont sur deux intervalles de monotonie différents : **on ne peut pas conclure**. $2 < 5$ dans $[1\,;6]$ où f décroît : $f(2) \geqslant f(5)$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$p_A(x) = 40 + 0{,}2x$; $p_B(x) = 0{,}4x$. $p_B(x) < p_A(x) \iff 0{,}2x < 40 \iff x < 200$: **B pour moins de 200 km, A au-delà**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$a = \frac{4-1}{4+2} = \frac{1}{2}$; $1 = -1 + b$, $b = 2$: $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$. $f(6) = 5$: $C \in d$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $h(t) = 20 - 1{,}6t$: fonction affine de coefficient $-1{,}6 < 0$, **décroissante**.
b) $20 - 1{,}6t = 0 \iff t = \underline{12{,}5\,\text{h}}$.
c) $20 - 1{,}6t = 15 - t \iff 0{,}6t = 5 \iff t \approx \underline{8{,}3\,\text{h}}$ (hauteur commune $\approx 6{,}7\,\text{cm}$).
d) La seconde dure 15 h : **la première s'éteint en premier**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai ($b = 0$).
b) Faux : $a = -3 < 0$.
c) Vrai.
d) Faux, sauf si elle est constante.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$f(b) - f(a) = -2b + 2a = -2(b - a)$. Si $a < b$, $b - a > 0$, donc $f(b) - f(a) < 0$: $f(b) < f(a)$**, f est décroissante**.